



Лекція №1 / Мітіков Микола

Метрологія: що то таке

Помилка на **\$327 млн**: Ціна точності

Mars Climate Orbiter (1999)

Найдорожчий баг NASA в історії дослідження космосу.

Втрата апарату на орбіті Марса через людську помилку.



Конфлікт систем вимірювання

Lockheed Martin: розрахунки у фунт-силах (lbf)

NASA: очікувані дані в Ньютонах (N)

Метрологія: єдність вимірювань або повне фіаско.



Що таке Метрологія? Рівняння довіри

Метрологія

Наука про вимірювання, методи та засоби забезпечення їхньої єдності та способи досягнення потрібної точності й довіри.

ЗВТ

Засоби вимірювальної техніки — технічні засоби, які застосовуються під час вимірювань і мають нормовані метрологічні характеристики.

Міра (еталон)

Золотий стандарт істини. Засіб вимірювальної техніки, призначений для відтворення та збереження одиниці фізичної величини.

Фундаментальний закон

Головне рівняння, що визначає запис будь-якого отриманого результату вимірювань:

$$Q = n \cdot U$$

Q (Quantity) — числове подання

n (Value) — безпосередньо виміряне значення величини (числове значення)

U (Unit) — вибрану одиницю

Хаос стародавнього світу та бунт за Метр



Хаос мір у Франції

До 1790-х років країна потопала в роздробленості.

Понад 250 000 різних одиниць вимірювання



Легальна корупція

«Лікоть» феодала залежав від його власного бажання.

Інструмент обману та тиску на селян



Велике вимірювання

Деламбр і Мешен здійснили науковий подвиг.

7 років небезпечної експедиції під обстрілами



Народження Метру

Створення універсального та вічного стандарту.

«Для всіх людей на всі часи»

Велика сімка SI та кінець епохи заліз'як



Базові одиниці SI

Система SI базується на семи незалежних фізичних величинах, що утворюють фундамент усіх наукових вимірювань:

м метр (довжина)
кг кілограм (маса)
с секунда (час)

А також:

A (струм), **K** (температура), **моль** (кількість речовини), **кд** (сила світла).



Нова ера вимірювань

Детектив «Le Grand K»

Фізичний платиново-іридієвий еталон кілограма за століття таємниче схуд на 50 мкг.

Кінець епохи артефактів

Світ остаточно відмовився від вразливих металевих об'єктів як стандартів істини.

2019: Стала Планка

Відбулося історичне перевизначення одиниць через фундаментальні фізичні константи Всесвіту.

Одне вимірювання — лотерея



Однократне вимірювання

Прирівнюється до рулетки. Високий ризик випадкової похибки, яка повністю викривляє реальний стан речей.

Гра в рулетку замість точності



Багаторазові спостереження

Дозволяють накопичити достатній масив даних та застосувати надійні інструменти математичної статистики.

Статистика нівелює випадковий хаос



Математичне сподівання

Постійне усереднення отриманих результатів вимірювань максимально наближає нас до істинного значення величини.

Середнє значення як орієнтир істини



Постійний моніторинг пульсу

Фітнес-браслет вимірює пульс безперервно, щоб відкинути різкі випадкові стрибки та розрахувати реальний показник.

Усереднення сотень вимірів на хвилину

Прямі та непрямі вимірювання



Прямі

Безпосереднє зчитування значення зі шкали вимірювального приладу.

Приклади:

- Довжина (лінійка)
- Температура (термометр)



Непрямі

Значення визначають шляхом розрахунку за формулами: $Q = f(A, B, C)$.

Виклик:

Як зважити Еверест або порахувати густину речовини?



Gimli Glider

Драма 1983 року: фатальна плутанина одиниць вимірювання.

Через некоректний непрямий розрахунок маси палива (фунти замість кілограмів) у пасажирського Boeing 767 закінчилося пальне на висоті 12 км.

Три філософії методів вимірювань



Безпосередня оцінка

Значення вимірюваної величини визначають безпосередньо за показом відлікового пристрою.

Суть методу:

Глянув на шкалу — зафіксував



Порівняння з мірою

Вимірювану величину порівнюють із величиною, що відтворюється відомою мірою.

Приклад:

Гирі на чашах ваг



Нульовий метод

Компенсаційний підхід, де різницю між величиною та мірою зводять до нуля на високочутливому приладі.

Мета:

Досягнення повного балансу

Ідеалу не існує



Істинне ($Q_{\text{іст}}$)

Недосяжна абстракція, яку неможливо виміряти експериментально або отримати на практиці.



Дійсне ($Q_{\text{дійс}}$)

Показ найточнішого доступного еталона, який ми умовно приймаємо за істину для розрахунків.



Похибка (Δ)

Різниця між отриманим результатом та дійсним значенням:

$$\Delta = \text{Результат} - Q_{\text{дійс}}$$



Сам процес вимірювання спотворює систему!

Будь-яке втручання вимірювального приладу фізично змінює стан досліджуваного об'єкта.

Абсолютна vs Відносна похибка



Абсолютна (ΔX)

Вимірюється безпосередньо в одиницях вимірюваної величини.

Приклад: ± 1 м



Відносна (δ)

Визначає реальну якість вимірювання, виражається у відсотках.

$$\delta = (\Delta X / X) * 100\%$$



Приведена

Відношення абсолютної похибки до нормуючого значення.

Основа класу точності



1 метр похибки: багато чи мало?

Катастрофа для автомобільного парктроніка чи абсолютний тріумф для космонавтики?

5 джерел похибок: Звідки лізе брехня?



1. Інструмент

Люфти, знос деталей та природне старіння чутливих датчиків.



2. Метод

Спрощення математичних формул, неврахована сила тертя.



3. Об'єкт

Термічний нагрів і деформація деталі безпосередньо під час її обробки.



4. Середовище

Зовнішні вібрації виробничого цеху, електромагнітні наведення в мережі.



5. Спостерігач

Оптичний паралакс очей оператора, природна затримка реакції людини.

Систематичні похибки: Шпигуни в системі



1. Закон дії

Систематичні похибки діють за чітким математичним законом.



2. Класифікація

Поділяються на Основну (заводську) та Додаткову (температура, коливання живлення).



3. Зміщення

Характеризуються тим, що стабільно зміщують результати вимірювань строго в один бік.



4. Усунення

Нейтралізуються через регулярну перевірку приладів, калібрування та введення поправок.

Прوماхи, випадкові шуми та Гаусс



1. Прوماхи

Грубі похибки та викиди даних через збій. Видаляємо!

1796 рік: звільнений асистент та «особисте рівняння» часу



2. Випадкові шуми

Випадкові похибки, які неможливо передбачити заздалегідь: теплові шуми й мікровібрації



3. Розподіл Гаусса

Нормальний розподіл Гаусса: хаос випадкових величин, що підкоряється строгому закону



Динамічна похибка: Чому все «лагає»?



1. Технологічний «пінг»

Динамічна похибка — це запізнення реакції приладу на швидкі зміни вимірюваної величини.



2. Інерційність

Визначається фізичними властивостями датчиків та часом їхнього виходу на стабільний режим роботи.



3. Перехідні процеси

Цей тип похибки активується і виникає виключно під час динамічних змін у системі.



4. Вимоги АСУ ТП

Сучасне автоматизоване виробництво вимагає надшвидких сенсорів для уникнення затримок керування.

Вимірювальні прилади



1. За параметром

Вимірювання ключових величин:
T (температура),
P (тиск),
F (витрата),
L (рівень)



2. За призначенням

Класифікація за місцем застосування: робочі (цехові), лабораторні та еталони



3. Подача даних

Візуалізація інформації: показуючі, самописні графічні та інтегруючі прилади



4. Аналізатори

Контроль хімічного складу середовища: газоаналізатори, рН-метри, вологоміри

Аналог проти Цифри: Битва концепцій



1. Аналогові

Неперервний сигнал та миттєве візуальне сприйняття загального тренду.



2. Цифрові

Дискретність, АЦП та висока інструментальна точність без ефекту паралаксу.



3. Похибка

Похибка квантування створює «сліпу зону» для системи між сусідніми кроками коду.



4. Сучасний тренд

Гібридні рішення: надточні цифрові сенсори з класичною аналоговою візуалізацією.

Фінал: Метрологічний челендж



1. Бліц-опитування

3 питання для швидкої перевірки та закріплення пройденого матеріалу.



2. Роль метрології

Метрологія виступає як головний фундамент довіри до сучасних технологій.



3. Анонс теми 2

Наступний крок: детальний розбір датчиків та вимірювальних перетворювачів.



4. Viber

Усі навчальні матеріали будуть надаватись по мірі проходження матеріалу.